Workshop 1 : Pygame

import pygame

Install Pygame Library

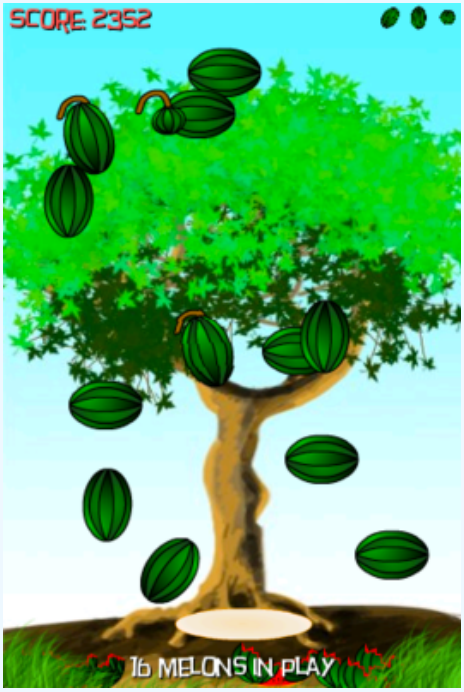
Window :

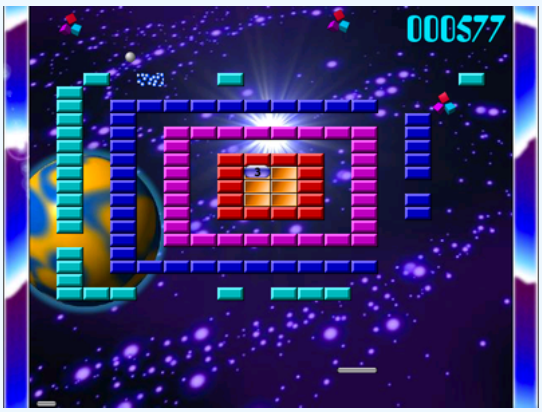
1. Search หา Anaconda terminal ผ่านทางช่อง search ของ window
2. พิมพ์ pip install pygame
3. ถ้าระบบถาม (y/n) ใช้พิมพ์ y แล้วกด Enter

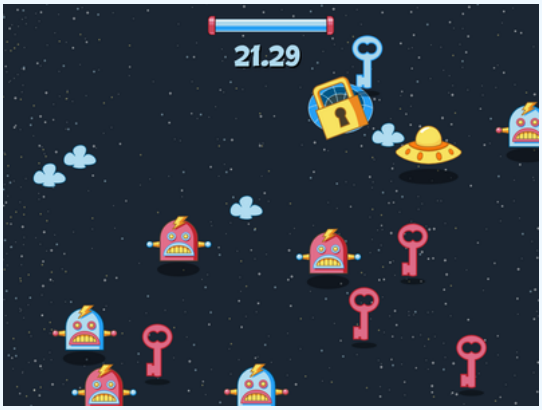
Mac / Linux :

1. เปิด terminal
2. พิมพ์ conda install -c cogsci pygame
3. ถ้าระบบถาม (y/n) ใช้พิมพ์ y แล้วกด Enter

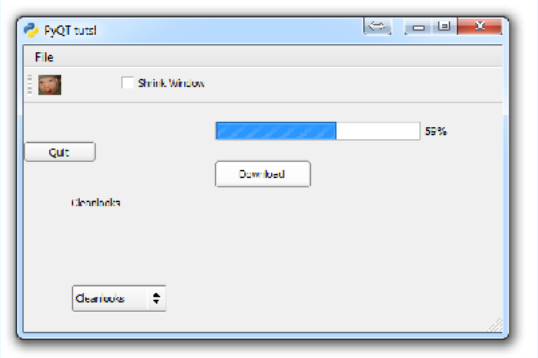
Example of pygame project

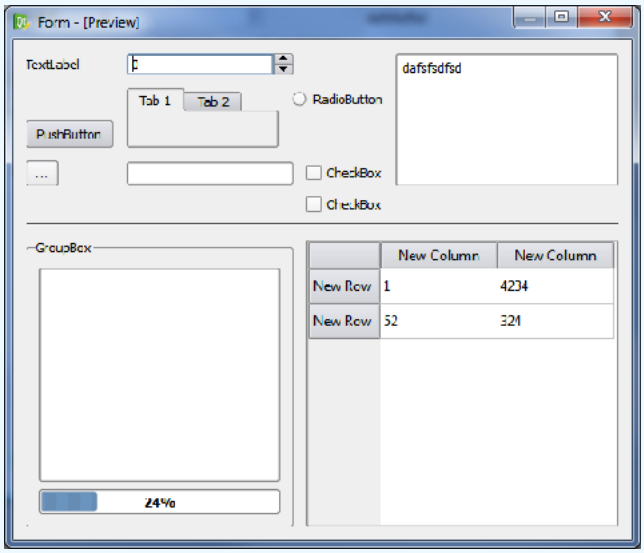






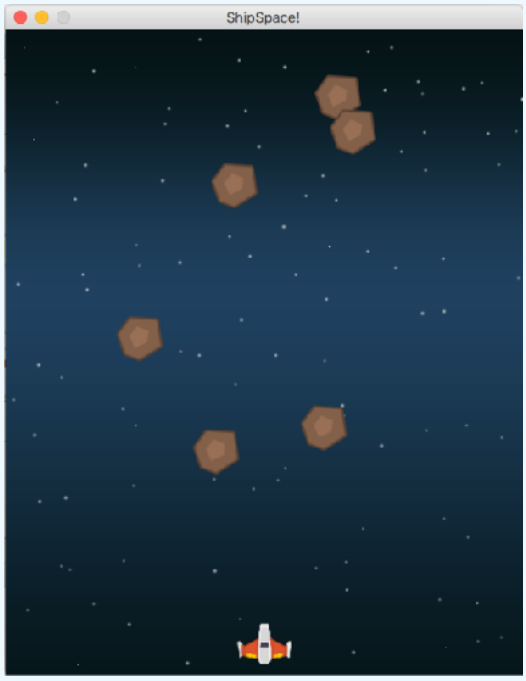
OOP : object oriented programming





Workshop 1 : pygame

https://youtu.be/hJb2mgR7nV0



Workshop 1 : pygame

Goal :

- ใช้ while , for , if-else ให้เป็น
- Overview of OOP
- การสร้าง object และเรียกใช้ method

Topic

00-start_pygame.py

01-get_rect.py

02-Lab_bnk48_ball.py

03-sprite.py

04-Lab_create_screen.py

05-Lab_ship_space.py

Topic

00-start_pygame.py

01-get_rect.py

02-Lab_bnk48_ball.py

Review

if - elif - else

a : int(input()) จับค่า a

① if a > 10 : ⇒ เช็คอันนี้เป็น จริง ก็ทำ
    b += 1 b $\xrightarrow{+1}$ แทนค่า b

ถ้าไม่ต่าง case ① แล้ว เช็ค case ②

② elif a > 5 :
    b +=2 b $\xrightarrow{+2}$ แทนค่า b

ถ้าไม่ต่าง if , elif จะทำการเช็ค case ③

③ else :
    b +=3 b $\xrightarrow{+3}$ แทนค่า b

```
if  a > 10 :
    b += 1

if a > 5 :
    b +=2

else :
    b +=3
```

Review

for

```
for  i  in  range( 0 , 8 ):
    print( i )
```

box = [3 , 1 , 4 , 2]

```
for c in box:
    print ( c )
```

ทำ 8 รอบ
แสดงผลดังนี้

0 1 2 3 4 5 6 7 8
i i i i i i i i i

i = 0 $\xrightarrow{\text{print(i)}}$ 0
i = 1 → 1
i = 2 → 2
i = 3 → 3
i = 4 → 4
i = 5 → 5
i = 6 → 6
i = 7 → 7

ไม่มีการรอบ 8

หยิบของใน box ออกมาทีละชิ้น
แสดงผลลัพธ์ดังนี้

3
1
4
2

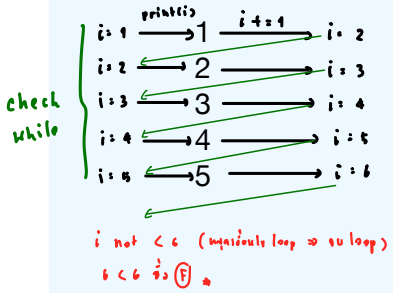
Review

while

```
i = 1
while i < 6 :
    print( i )
    i+=1
```

Condition

แสดงผลดังนี้




```
i = 1
while True:
    print(i)
    i+=1
    if i >= 6 :
        break
```

condition

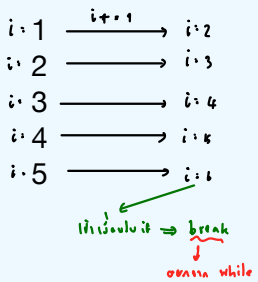
print(i) ⇒ ถ้าไม่จบ loop ก็จะวิ่งไปเป็น 2

i+=1 → 2, 3, 4, 5, 6

check

break → รน loop

ใช้ while True และ break แสดงผลลัพธ์ดังนี้




```
i = 1
running = True
while running:
    print(i)
    i+=1
    if i >= 6 :
        running = False
```

กำหนด Boolean เพื่อควบคุมการทำงานของ while แสดงผลลัพธ์ดังนี้

1
2
3
4
5

Pygame Structure

```
import pygame  # import library pygame

pygame.init()       # เพื่อ initialize pygame modules
width = 700         # กำหนดความกว้างของจอภาพ
height = 500        # กำหนดความสูงของจอภาพ
FPS = 60            # กำหนดความเร็ว FPS
screen = pygame.display.set_mode((width,height))    # กำหนดขนาดของหน้าจอ
clock = pygame.time.Clock()     # สร้าง clock


while loop :

    clock.tick(FPS)     # ทำให้เกมแสดงผลด้วยความเร็วที่เหมาะสม

    for event in pygame.event.get():     # รอรับ action จากผู้ใช้ผ่านทาง mouse หรือ keyboard
      if event.type == pygame.QUIT:      # ตรวจสอบว่าผู้ใช้คลิกปุ่มปิดหรือไม่
        pygame.quit()                    # ใส่ในกรณีที่ไม่ได้เขียนคำสั่ง Quit ใน event ปิดโปรแกรม

    pygame.display.flip()     # อัพเดท content ลงใน screen
```

ส่วนหลัก ของเกม

Pygame Structure

```
import pygame

pygame.init()

width = 700
height = 500
FPS = 60
screen = pygame.display.set_mode( ( width , height ) )
clock = pygame.time.Clock( )

while loop :

    clock.tick(FPS)

    for event in pygame.event.get( ):
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit( )

    pygame.display.flip( )
```

00-start_pygame.py

คำสั่งสำหรับการ fill สี และ draw shape

```
screen.fill( ( 255 , 255 , 255 ) )
```
⇐ เติมสี background เป็น "สีขาว"

หรือ

```
white = ( 255 , 255 , 255 )
screen.fill( white )
```

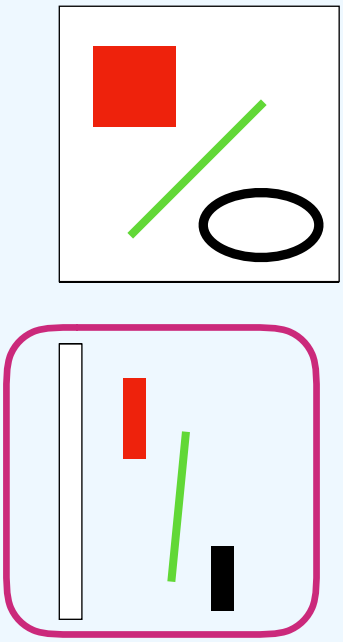
```
pygame.draw.rect( screen , red , [ 55 , 200 , 100 , 70 ] , 0 )
pygame.draw.line( screen , green , [ 20 , 35 ] , [ 250 , 160 ] , 5 )
pygame.draw.ellipse( screen , black , [ 340 , 100 , 250 , 100 ] , 2 )
```
→ วาด □ ทึบ
→ วาด เส้นตรง
→ วาด วงรี

คำสั่งสำหรับการ draw Text

```
font_name = pygame.font.match_font('arial')                # กำหนดชื่อ Font
font = pygame.font.Font(font_name, 80)                     # กำหนดขนาด font
text_surface = font.render("CP NEE PAI", True, black)      # กำหนด Text และสี
text_rect = text_surface.get_rect()                        # แปลง Surface เป็น object
text_rect.midtop = (350, 250)                              # ระบุตำแหน่งของ text
screen.blit(text_surface, text_rect)                       # เอา Text ใส่ลงใน object ของ Text นั้น
```

การ pack surface โดย .flip( )

```
import pygame

pygame.init()

black = (0,0,0)
white = (255,255,255)
green = (0,255,0)
red = (255,0,0)

width = 700
height = 500
FPS = 60
screen = pygame.display.set_mode((width,height))
pygame.display.set_caption("ComProg Sec 5")
clock = pygame.time.Clock()

while True:

    clock.tick(FPS)

    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()

    screen.fill(white)

    pygame.draw.rect(screen,red,[55,200,100,70],0)
    pygame.draw.line(screen, green ,[20,35],[250,160],5)
    pygame.draw.ellipse(screen , black , [340,100,250,100], 2)

    pygame.display.flip()
```



Surface

การโหลดภาพและการสร้าง object ให้กับภาพ

Surface

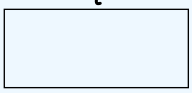
เก็บ img ได้

car_img = pygame.image.load(“source/img/Car.png”).convert_alpha()

img ได้ q รันกันไม่ได้ → สร้าง rect ขึ้นมา

Object (มีความสามารถพิเศษ)

สร้าง obj ขึ้นมา เพื่อใช้ หา x, y, 0 รันกัน



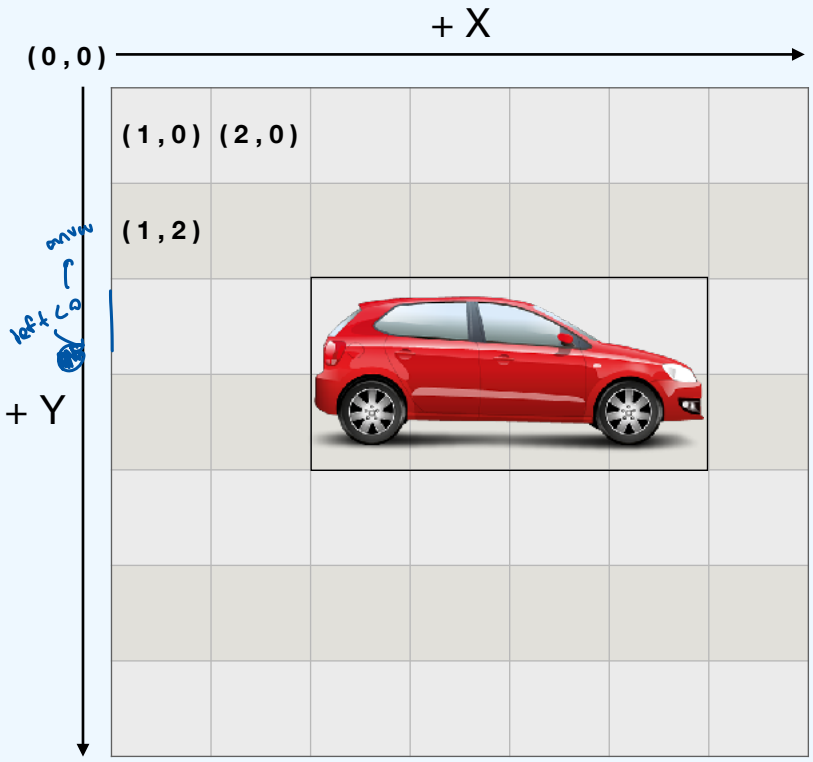
car_rect = car_img.get_rect()

Pack image with Object

blit เอารูปเข้ากับกล่อง

screen.blit(car_img , car_rect)

attribute และ function ของ object จาก get_rect( )



car_rect.left บอกค่า x ข 2 ซ้ายของรูป

car_rect.right บอกค่า x ข 6 ขวาของรูป

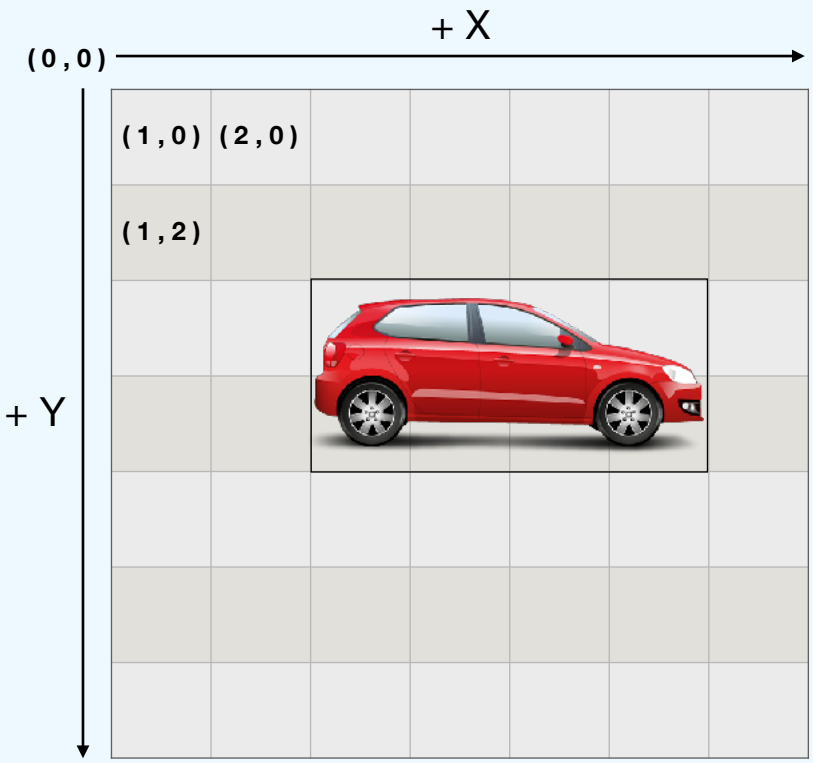
car_rect.top บอกค่า y ข 2 บนของรูป

car_rect.bottom บอกค่า y ข 4 ล่างของรูป

function

car_rect.move([1 ,1])

attribute และ function ของ object จาก get_rect( )



car_rect.left บอกค่า x ข 2 ซ้ายของรูป

car_rect.right บอกค่า x ข 6 ขวาของรูป

car_rect.top บอกค่า y ข 2 บนของรูป

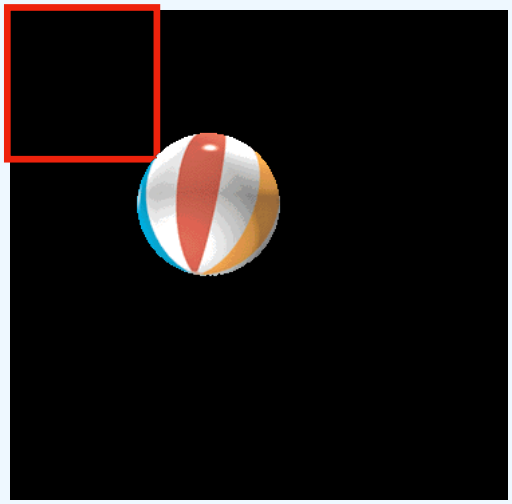
car_rect.bottom บอกค่า y ข 4 ล่างของรูป

function

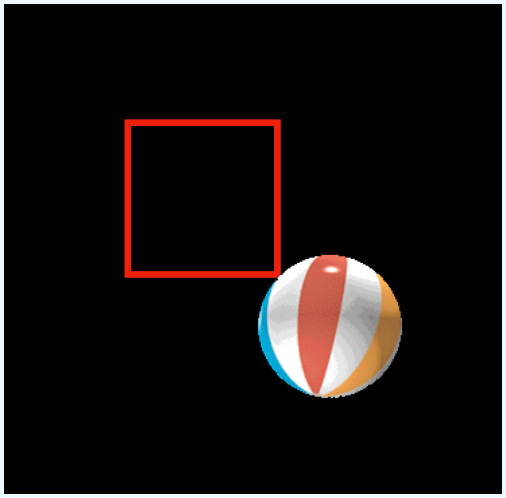
car_rect.move([-1 , 2])

01-get_rect.py

```
import pygame
pygame.init( )

width= 320
height = 240
FPS = 60
speed = [2, 2]
black = 0, 0, 0

screen = pygame.display.set_mode((width,height))

ball = pygame.image.load("source/img/intro_ball.gif")
clock = pygame.time.Clock()

ballrect = ball.get_rect()

while True:

    clock.tick(FPS)

    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()

        ballrect = ballrect.move(speed)

        if ballrect.left < 0 or ballrect.right > width:
         speed[0] = -speed[0]

        if ballrect.top < 0 or ballrect.bottom > height:
         speed[1] = -speed[1]

    screen.fill(black)

    screen.blit(ball, ballrect)

    pygame.display.flip()
```



```
import pygame
pygame.init( )

width= 320
height = 240
FPS = 60
speed = [2, 2]
black = 0, 0, 0

screen = pygame.display.set_mode((width,height))

ball = pygame.image.load("source/img/intro_ball.gif")
clock = pygame.time.Clock()

ballrect = ball.get_rect()

while True:

    clock.tick(FPS)

    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()

    ballrect = ballrect.move(speed)

    if ballrect.left < 0 or ballrect.right > width:
     speed[0] = -speed[0]

    if ballrect.top < 0 or ballrect.bottom > height:
     speed[1] = -speed[1]

    screen.fill(black)

    screen.blit(ball, ballrect)

    pygame.display.flip()
```



02-Lab_bnk48_ball.py